A criança que sangra

Introdução

Manifestações hemorrágicas leves, hematomas e equimoses são relativamente comuns na prática clínica pediátrica. O diagnóstico de doenças hemorrágicas na criança é complexo principalmente em virtude da dificuldade e da subjetividade para a quantificação do sangramento pelos familiares e em razão da menor frequência de desafios hemostáticos durante a infância como cirurgia prévia, trauma e menstruação.

Um melhor entendimento e conhecimento da hemostasia pediátrica, a investigação adequada do antecedente pessoal e familiar de sangramento, a determinação de forma objetiva, da intensidade e frequência dos sinais e sintomas, um exame físico detalhado e a identificação de sangramento excessivo diante de situações específicas determinam a necessidade da investigação laboratorial para o diagnóstico de doenças hereditárias ou adquiridas.!

Hemostasia

A hemostasía é o processo complexo que resulta na formação do coágulo sanguíneo no sítio de lesão vascular? e que envolve os sistemas vascular e celular e proteínas plasmáticas. E dividida em três fases: hemostasia primária; hemostasia secundária e fibrinolise.

Hemostasia primária

A hemostasia primária consiste na formação do tampão plaquetário. Após a lesão vascular, ocorre uma vasoconstrição, as plaquetas aderem ao colágeno do subendotélio por meio do receptor GP Ib/V/IX e do fator de von Willebrand (FvW), em locais de alta força de cisalhamento, e por melo do receptor GP VI nos locais de baixa força de cisalhamento. Há secreção de substâncias dos grânulos plaquetários como adenosina difosfato (ADP). FrW, tromboxano AZ, fibrinogênio, P-selectina, cálcio entre outros. Posteriormente, ocorre a agregação plaquetária mediante interação do FVW e do fibrinogênio com o receptor GP Iibilla, o primeiro em locais de alta força de cisalhamento e o segundo, em locais de baixa força de cisalhamento.

Hemostasia secundária

A hemostasia secundária é responsável pela formação da fibrina que estabiliza o tampão plaquetário. Estudos realizados em 2006 por Monroe e Hoffman descreveram o modelo de hemostasia celular dividida em três estágios: iniciação; amplificação e propagação.?

A fase de iniciação começa com o estímulo da cascata de coagulação por meio da exposição do fator tecidual (FT), glicoproteína expressa nas células do endotélio vascular lesado e na superfície celular de células como os monócitos, que se liga ao fator VIl ativado formando o complexo tenase extrínseco

(FT/Vlla), que, por sua vez, ativa pequenas quantidades de fator X e fator IX. O fator X ativado forma um complexo com o fator V ativado catalisando a transformação da protrombina em trombina.S
Na fase de amplificação, a trombina gerada na fase inicial em pequenas quantidades ativa os fatores V, VIII e XI e as plaquetas.
A fase de propagação ocorre na superfície plaquetária e inicia-se com a ligação entre os fatores IX e VIII, ambos ativados, e cálcio formando o complexo tenase intrínseco que ativa o fator X, que, então, se associa ao fator V ativado e ao cálcio formando o complexo protrombinase, o que resulta numa explosão de geração de trombina, que, por sua vez, transforma fibrinogênio em fibrina, estes monômeros de fibrina se polimerizam e o fator XIII, ativado pela trombina, estabiliza o coágulo.
O mesmo processo responsável por conter o sangramento também pode colocar o indivíduo em risco de oclusão vascular por coágulo se não houver um mecanismo regulatório que realize a inibição da coagulação. As proteínas responsáveis por esta inibição são os anticoagulantes naturais: o inibidor da via do fator tecidual (TFPI); proteína C (PC); proteína S (PS) e antitrombina (AT).
Fibrinolise

A fibrinólise promove a degradação do coágulo de fibrina por intermédio da conversão do plasminogênio em plasmina, principal enzima do sistema fibrinolítico que tem a função de degradar a fibrina. Além disso, também atuam os reguladores da coagulação que limitam o processo hemostático ao local de injúria vascular.1-8 O sistema fibrinolítico também é regulado por cofatores, receptores e inibidores e tem como principais reguladores o ativador do plasminogênio tipo tecidual (t-PA) e o ativador do plasminogênio tipo uroquinase (U-PA).5.78 A fibrinólise também é controlada por um sistema de inibidores como o inibidor do ativador do plasminogênio 1 (PAI-1), que inibe a ação do t-PA e u-PA; a alfa 2 anti-plasmina, que inibe diretamente a plasmina e o inibidor da fibrinólise ativado pela trombina (TAFI), que catalisa a remoção dos resíduos de lisina da molécula de fibrina, reduzindo os sítios de ligação com o plasminogênio e, assim, inibindo a geração de plasmina e a fibrinólise. 2,5-8

Hemostasia na criança
O sistema de coagulação das crianças é imaturo. Diversos estudos destacaram que as proteínas envolvidas no processo de coagulação nas crianças apresentam diferenças quantitativas e funcionais, idade-dependentes, em comparação aos adultos. Nas crianças, os níveis dos fatores da coagulação vitamina K-dependentes (I1, VII, IX e
X) e de fatores de contato (XI, XII, pré-calicreína e cininogênio de alto peso molecular) estão reduzidos em cerca de 50% dos valores dos adultos, apresentam maior atividade do fator de von Willebrand (FVW) e redução dos anticoagulantes naturais como PC, PS e AT. Também há redução da capacidade

fibrinolítica em decorrência da redução da concentração e da função do plasminogênio.?

O entendimento destas diferenças é muito importante para interpretarmos corretamente o resultado dos exames laboratoriais na hora de avaliar uma criança com sangramento.
Investigação do sangramento
Sangramentos ocorrem em crianças saudáveis e podem não ser necessariamente decorrentes de doenças hemorrágicas, portanto é importante tentar determinar se o sangramento descrito é normal ou anormal.

Hematomas em locais com proeminências ósseas, principalmente em joelhos e pernas, são frequentes em crianças na idade pré-escolar e escolar, sendo incomuns hematomas nas costas. nádegas, abdome e braços;" ao passo que sangramentos são incomuns em crianças pequenas sem doenças hemorragicas e ainda sem mobilidade.

A epistaxe pode ser causada por rinite alérgica, infecções, trauma, veias superficiais e ambiente seco. No entanto, devemos observar se a duração, a frequência e a quantidade são maiores do que o esperado."

Doenças hemorrágicas graves são mais frequentemente diagnosticadas na infância após circuncisão, sangramento de coto umbilical, sangramento mucocutâneo importante ou hemorragia intracraniana." Contudo, distúrbios hemorrágicos leves podem ficar mais evidentes com o passar dos anos após a exposição a desafios hemostáticos mais significantes.
Além disso, devemos também estar alertas à possibilidade de maus tratos, para isso é necessário verificar a plausibilidade da história da injúria, achados no exame físico e procurar por lesões ocultas, como fraturas, para garantir uma abordagem adequada."

História do sangramento
Para abordar corretamente um paciente com sangramento, precisamos realizar uma avaliação dotalhada com hictória do sangramento, apresentacão clínica, o antecedente pessoa e familiar da criança, considerando que o sangramento é anormal se a duração e a quantidade forem maiores e mais severas do que o esperado.

Na avaliação da história de sangramento, é fundamental questionar localização, severidade e frequência do sangramento em cada situação.
Avaliar particularidades no período neonatal, como tipo de parto, presença de cefalo--hematoma ao nascimento, hematomas e equimoses em locais de punção, sangramento e atraso na queda do coto umbilical e sangramento no local de coleta da triagem neonatal, habitualmente no calcanhar.

Perguntar ativamente sobre equimoses após vacinas, sangramentos após extrações e perdas dentárias, trauma, cirurgias e avaliar o padrão menstrual nas meninas, pois os pais tendem a esquecer eventos do passado da criança.
Saber o momento do início dos sintomas auxilia na diferenciação de patologias congênitas e adquiridas. Sintomas com duração mais longa e em crianças menores são mais sugestivos de doenças congênitas e sintomas agudos são mais sugestivos doenças adquiridas; no entanto, ambos podem estar presentes em qualquer idade."

Na criança com sangramento, devemos também avaliar a presença de demais sinais e sintomas clínicos que podem sugerir outras etiologias. A presença de hepatoesplenomegalia, de linfonodomegalias e de palidez pode indicar uma neoplasia como leucemias e linfomas.
Hepatopatias podem causar sangramentos por interferência no metabolismo dos fatores da coagulação produzidos no fígado, especialmente os fatores dependentes de vitamina K (FII, VII, IX e X).

O histórico do uso de medicamentos também é essencial, assim como verificar a dose e intervalo da utilização de anti-inflamatórios não hormonais, aspirina e outros medicamentos que contêm aspirina, anticonvulsivantes como o ácido valproico, uso de ervas medicinais, gengibre. ginkgo biloba, além da possibilidade de ingestão acidental de medicamentos anticoagulantes e de veneno de rato.

A Sociedade Internacional de Hemostasia e Trombose (ISTH) elaborou um escore com objetivo de auxiliar na quantificação de sangramento em adultos e crianças. Esse escore avalia a intensidade dos seguintes sangramentos: epistaxe; sangramento muco cutâneo; sangramento após ferimentos pequenos; cirurgia; extração dentária e parto; sangramentos de cavidade oral; sangramento do trato gastrointestinal; hematúria; menorragia; hematoma muscular; hemar-trose; sangramento em sistema nervoso central (SNC) e outros sangramentos
O sangramento anormal em crianças é definido se escore 2 3, porém a validação dessa ferra

História familiar
O antecedente familiar de sangramento auxilia na determinação de diagnósticos de distúrbios hemorragicos hereditários, pois, conforme discutido anteriormente, muitas crianças ainda não foram submetidas a desafios hemostáticos suficientes até o momento do sangramento.
Deve ser perguntado ativamente sobre histórico de cirurgias, partos, extrações dentarias e sangramentos espontâneas, menstruações, necessidade de transfusão de sangue, epistaxe, gengivorragia e equimoses
Presença de manifestações hemorrágicas em homens e tios maternos pode sugerir doenças de herança recessiva ligada ao cromossomo X como hemofilia A

e B e síndrome de Wiskott-Aldrich. Doenças em ambos os sexos em diferentes gerações sugerem doenças de herança autossomica dominante e a história de consanguinidade é importante para doenças com heranças autossômicas recessivas como deficiência do fator XIII.

Exame físico
É importante realizar um exame físico minucioso e detalhado para avaliar as características do sangramento, verificar estado geral do paciente, presença de hepatomegalia ou esplenomegalia, icterícia, presença de linfonodomegalias, alterações de articulações, malformações do esqueleto e outras anormalidades. Petéquias, equimoses, sangramento de mucosa como gengivorragia, epistaxe e metrorragia são sugestivos de alterações relacionadas a hemostasia primária que podem decorrer de anormalidades vasculares por anomalias estruturais, doenças do tecido conjuntivo, vasculite de pequenos vasos, doença de von Willebrand, plaquetopenia ou alterações na função plaquetária (plaquetopatias).

Sangramento em partes moles, músculos e em articulações é sugestivo de alterações relacionadas à hemostasia secundária, principalmente hemofilia A e B e outras deficiências congênitas de fatores da coagulação

Exames laboratoriais
A avaliação laboratorial de crianças com doenças hemorrágicas inicia-se habitualmente com os seguintes exames: hemograma com contagem plaquetária; avaliação do esfregaço de sangue periférico; tempo de protrombina (TP); tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA); tempo de trombina (TT) e fibrinogênio (tais exames serão abordados de forma detalhada)

- Avaliação da coagulação
O hemograma avalia a presença de citopenias e de alterações em leucócitos e eritrócitos e verifica a contagem plaquetária e o esfregaço de sangue periférico traz informações adicionais como morfologia das plaquetas, presença de células imaturas ou anômalas e auxilia na exclusão da pseudoplaquetopenia.
O TP avalia a via extrínseca (fator VII) e via final comum da coagulação (fatores VII, X, VIl e 1), O TA avalia a via intrínseca (fatores XII, XI, IX, VII, pré-caliceína e cianogênio de alto peso molecular) e via final comum da coagulação (fatores VII, X, VII e I), o TT avalia a conversão do fibrinogênio em fibrina (fator I). Quando o TP e/ou TTPA estão prolongados, o teste da mistura é utilizado para auxiliar no diagnóstico diferencial entre a deficiência de fatores de coagulação (quando acontece correção) e a presença de inibidores (quando não acontece correção).

Entretanto, para o diagnóstico preciso, devemos utilizar uma associação entre história da clínica e do sangramento, exame físico, exames laboratoriais, conforme de achado de plaqueta cinzenta e síndrome de U de Chediak-Higashi).

O quadro clít cutêneo, epistaxe, menorragia e si é o principal exame para avaliaç são utilizados para diagnóstico

Doença de von Willebrand
A doença de von Willebrat de 1% da população. É classifica e tipo 2 (2A, 2B, 2N e 2M), cara tações clínicas são sangramento e sangramento prolongado ap importante lembrar que a Dv decorrente da combinação di ligado ao FvW). O diagnóstico do FvW; para determinar os

Diagnóstico e discussão
A criança do caso / mais sugestivo de altera familiar de sangramentos quadro anterior de infectíssimo, apresentava-se e visceromegalias. Os exames de séries do hemograma (presença de macroplaquetas de trombocitopenia in
As principais causas de plaquetopenia por ativação e consumo (não imunes) são: coagulação intravascular disseminada (CIVD) e as microangiopatias trombóticas, como síndrome hemolítico-urêmica (SHU) e púrpura trombocitopênica trombótica (PTT), cirurgias e traumas.

As microangiopatias trombóticas são caracterizadas por tromboses microvasculares que
causam anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e lesão de órgãos.

A SHU é definida pela plaquetopenia, anemia hemolítica microangiopática e disfunção renal e é frequentemente precedida por um quadro de diarreia causada por bactérias produtoras da Shigatoxina. A PTT é caracterizada por trombocitopenia, febre, anemia hemolítica micro-angiopática, alteração neurológica e insuficiência renal decorrentes da redução congênita ou adquirida da ADAMTS-13, enzima responsável por clivar os multímetros de alto peso molecular do FvW. Nessas patologias, os testes de coagulação (TP e TTPA) são habitualmente normais.

No hiperesplenismo, ocorre sequestro plaquetário exacerbado que resulta em plaquetopenia por redução do número de plaquetas circulantes no sangue, apesar da massa plaquetária normal. A esplenomegalia pode ser decorrente de neoplasias, doença de Budd-Chiari, hipertensão portal e erros inatos do metabolismo, entre outros.

Redução da produção plaquetária pode ser resultante de doenças sistêmicas como infecções (vírus Epstein-Barr, citomegalovírus, parvovírus); deficiências nutricionais; doenças de infiltração medular como leucemias, linfomas, doenças de depósito; falências medulares congênitas raras como aplasia medular, síndrome mielodisplasica e medicamentos; ou doenças hematológicas

Disfunções plaquetárias

As doenças da função plaquetária podem ser congênitas ou adquiridas. As adquiridas são frequentemente associadas a medicamentos (aspirina, ácido valproico e anti-inflamatórios não hormonais), alterações renais e hepáticas. As congênitas são caracterizadas por alteração na função do receptor plaquetário como síndrome de Bernard-Soulier (GP Ib-IX-V) e a trombastenia de Glanzmann (GP IIb IIIa) e doenças do estoque plaquetário dos grânulos alfa (síndrome da plaqueta cinzenta e síndrome de Quebec) e grânulos densos (síndromes de Hermansk-Pudlak e de Chediak-Higashi). O quadro clínico é caracterizado principalmente por sangramento muco-cutêneo, epistaxe, menorragia e sangramento pós-operatório. O teste de agregação plaquetária é o principal exame para avaliação da função plaquetária, entretanto exames mais específicos são utilizados para diagnóstico diferencial dessas patologias.?

Doença de von Willebrand

A doença de von Willebrand (DvW) é a coagulopatia hereditária mais frequente, acomete cerca de 1% da população. É classificada em: tipos 1 e 3, caracterizados pela redução quantitativa do FvW e tipo 2 (2A, 2B, 2N e 2M), caracterizado por alterações qualitativas do FvW. As principais manifestações clínicas são sangramento mucocutâneo, menorragia, epistaxe, sangramento gastrointestinal e sangramento prolongado após ferimentos pequenos, manipulação dentária e cirurgias. Porém, é importante lembrar que a DvW tipo 3 pode cursar com sangramentos de hemostasia secundária decorrente da combinação da deficiência importante do FvW e do fator VIII da coagulação (FVIII ligado ao FvW). O diagnóstico laboratorial é realizado por meio da análise funcional e quantitativa do FvW; para determinar os subtipos da DvW, são necessários outros exames específicos.?

Coagulopatias hereditárias

Hemofilias A e B

As coagulopatia hereditárias são doenças hemorrágicas resultantes da deficiência quantitativa ou qualitativa dos fatores da coagulação.

Nas hemofilia A e B, são caracterizadas por deficiência dos fatores de coagulação VIII e IX respectivamente. A hemofilia é uma doença ligada ao cromossomo X, porém cerca de 30% dos pacientes podem apresentar história familiar negativa para sangramento e uma mutação nova. A gravidade da doença está relacionada aos níveis de atividade dos fatores FVIII e IX, sendo classificada como leve (6% a 40%), moderada (1% a 5%) e grave (< 1%). As hemorragias podem ser espontâneas ou precedidas por traumas. As principais manifestações clínicas da hemofilia grave são hemartrose e hematoma muscular. O diagnóstico inicial consiste no prolongamento do TTPA que avalia a via intrínseca da coagulação com TP e plaquetas normais.

O teste da mistura auxilia no diagnóstico por intermédio da correção do TTPA que sugere deficiência de fatores da coagulação e, posteriormente, é necessária a dosagem dos fatores
VIII e IX para diagnóstico confirmatório.
Outras coagulopatias hereditárias são raras, a Tabela 1.1 descreve as principais manifestações clínicas e alterações laboratoriais dessas doenças hemorrágicas.
A deficiência de inibidores da fibrinólise como alfa-2 antiplasmina e PAI-1 é causa rara de sangramentos decorrente de hiperfibrinólise.

Coagulopatias adquiridas hospitalizadas.
As coagulopatias adquiridas ocorrem mais frequentemente em crianças doentes e Na coagulação intravascular disseminada (CIVD), ocorre uma coagulopatta desencadeada por infecção, trauma, hipóxia ou doenças preexistentes. É caracterizada por uma ativação do sistema de coagulação e pelo comprometimento da fibrinólise, que acarretam a deposição de fibrina e a obstrução de vasos da microcirculação, resultando em falência de sangramento."
- Múltiplos órgãos e sistemas, consumo de plaquetas e fatores de coagulação, que podem cansar
A coagulopatia associada à deficiência de vitamina K pode ser secundária à ingestão ou absorção inadequada. Estes pacientes acometidos podem apresentar sangramentos em locais de punção, hematomas, equimoses e sangramento no trato gastrointestinal. A deficiência de vitamina K causa redução dos fatores II, VII, IX e X e das proteínas C e S dependentes da vitamina e leva ao prolongamento do TP; em casos mais severos, pode ocorrer alteração de TP e TTPA.*